

応用一般均衡分析入門

練習問題解答：第 7 章 *

武田 史郎 †

Date: 2026/07/03,

Version 0.1

【文章題】 解答例

問題 1：SAM の基本的な構造

CGE 分析で利用される SAM の基本的な構造は以下の通りである。

- **行と列の記録ルール**：SAM の行方向（横方向）には「供給、収入（受け取り）」が記録され、列方向（縦方向）には「需要、支出（支払い）」が記録される。
- **行和と列和の意味**：行和は各項目の「収入・受け取りの合計」すなわち「供給額」を意味し、列和は「支出・支払いの合計」すなわち「需要額」を意味している。
- **等しくなることの経済学的意味**：SAM において同じ項目の行和と列和が等しくなることは、「収入（受け取り）＝支出（支払い）」あるいは「供給＝需要」という経済学的なバランスが完全に成り立っていることを意味する。

問題 2：SAM と産業連関表の違いと関係性

SAM と産業連関表の違いと関係性は以下の通りである。

- **産業連関表の記録内容**：産業連関表は、内生部門、付加価値部門、最終需要部門を通じて、経済全体における部門間の中間財取引、付加価値の配分、財の最終用途を主に記録しているデータである。
- **SAM の包括性**：SAM は産業連関表に加え、家計と政府の間の税金の支払いや、社会保障負担・給付といった所得移転など、産業連関表では捉えられていない経済全体の包括的な資金・サービスの流れを追加的に記録するデータである。
- **位置づけ**：SAM は産業連関表よりも包括的なデータであり、SAM のデータ全体の中で産業連関表のデータは「最も主要なパート（中心的な部分）」を構成する位置づけにある。

*このファイルの配布場所: <https://github.com/ShiroTakeda/CGE-intro-public>

†所属：京都産業大学経済学部。Website: <https://shirotakeda.github.io/ja/>

問題 3：SAM1 における「家計」の扱い

シート「SAM1」における「家計」の扱いは以下の通りである。

- **家計の行（収入）：** 家計の行には、家計が労働と資本を提供したことによる対価としての収入、すなわち「労働所得」と「資本所得」が計上される。
- **家計の列（支出）：** 家計の列には、各財に対する需要、すなわち「消費のための支出額」が計上される。
- **等しいことの状況：** 家計の行和（収入）と列和（支出）が等しいことは、家計の総支出が総収入に完全に一致していること、すなわち家計の「予算制約が等号で満たされている」状況を示している。

問題 4：SAM3 における貿易（海外部門）の扱い

シート「SAM3」における貿易の扱いは以下の通りである。

- **海外の行と列：** 「海外」の行には、自国が海外へ支払う金額として各財の「輸入額」が計上される。「海外」の列には、自国が海外から受け取る金額として各財の「輸出額」が計上される。
- **関税の扱い：** 輸入に際して支払われる関税は「関税」の行に計上され、関税の列を通じて「政府」の収入になると仮定されている。
- **資本収支の計上：** 貿易・サービス収支が黒字（輸出＞輸入）の場合、その差額は自国から海外への資金流出（海外への投資・資本収支の赤字）を意味し、家計が支払うものと仮定されて「(海外の行, 家計の列)」のセルに計上される。

問題 5：SAM4 における財の行の分割（関係 A と関係 B）

シート「SAM4」で導入された財についての行の分割は以下の通りである。

- **分割の目的：** 産業連関表で成り立っている「国内生産額＝中間投入額＋家計消費額＋政府消費額＋投資額＋輸出額－輸入額」という需給バランスの式を、「国内生産額＝国内への供給額＋輸出額」と「国内への供給額＋輸入額＝中間投入額＋家計消費額＋政府消費額＋投資額」の2つの関係式に分割して表現するためである。
- **関係 A の行の分配：** 関係 A の行には、国内で生産された財が、「国内市場向け」と「輸出向け」にそれぞれどれだけ分配されたかが計上されている。
- **関係 B の行の分配：** 関係 B の行には、国内向けの国内財と輸入財を合わせた供給全体が、国内において「中間投入」や「最終需要（消費、投資など）」にそれぞれどれだけ分配されたかが計上されている。

問題 6：行部門と列部門の数が一致しない理由

日本の産業連関表を用いて SAM を作成する際に行と列の部門数が一致しない理由は以下の通りである。

- **電力の関係：**「電力」という財は、「電力（火力）」と「電力（火力以外）」という 2 つの異なる部門によって生産されている。
- **化石燃料の関係：**「化石燃料」部門は、「原油」、「石炭」、「天然ガス」という 3 つの異なる財を生産している。
- **利用する表：** このように財と部門の関係が 1 対 1 ではない非対称な関係を扱うため、各部門がどの財をどれだけ生産しているかを表す「V 表（産出行列表）」のデータを利用する必要がある。

問題 7：付加価値部門と最終需要部門の再分類

日本の SAM 作成における項目の再分類は以下の通りである。

- **所得のまとめ：**「雇用者所得」は「労働所得」として扱われ、「営業余剰」と「資本減耗引当」は合わせて「資本所得」としてまとめられる。
- **間接税と補助金：**「間接税」から「補助金」を差し引いたネットの値である「純間接税」としてまとめられて扱われる。
- **関税と輸入品商品税：**「関税（控除）」は関税として独立して扱われるが、「輸入品商品税（控除）」は独立させず輸入額に含めて扱われる。

問題 8：仮想的な「所得税」と「消費税」の扱い

日本の SAM 作成で導入されている所得税と消費税の扱いは以下の通りである。

- **所得税：**家計が得る「労働所得」および「資本所得」に対して課されると仮定され、政府の収入として計上される。
- **消費税：**家計が各財を「消費」する段階で直接課されると仮定されている。
- **現実との違い：**現実の産業連関表において消費税は、多段階で産業側の付加価値にかかる税として「間接税」や「輸入品商品税」に含まれているが、本 SAM ではそれらから抽出せず、最終消費の時点で全額課される仮想的な税として扱っている点が異なる。

問題 9：行・列の項目の「二段階インデックス」の分類方法

二段階インデックスの分類方法は以下の通りである。

- **Factor と Agent：**「Factor」には労働（Lab）と資本（Cap）が含まれる。「Agent」には家計

(HH)、政府 (GOV)、海外 (ROW) が含まれる。

- Tax_*インデックス：「Tax_Fac」は生産側における生産要素への課税（社会保障雇主負担）、「Tax_Finc」は家計の要素所得に対する課税（所得税）、「Tax_Oth」はその他の課税（純間接税、消費税、関税等）を計上するためのインデックスである。
- Sector と Com：「Sector」は産業の各部門を指し示し、「Com」は各財を指し示している。

問題 10：SAM の整合性を保つための「調整項」の必要性

SAM の作成において調整項が必要となる理由は以下の通りである。

- 捨象されたお金の流れ：現実の経済には、法人税、酒税、固定資産税といった各種税金や、年金保険料、生活保護費などの社会保障関連のお金の流れが存在するが、本 SAM のデータ上ではこれらが個別に扱われず捨象されている。
- バランスの調整方法：一部の資金流を捨象した結果として生じる政府と家計の受け取り・支払いの不一致を解消するために、政府と家計の間に「仮想的なトランスファー（一括移転）」という調整項を計上し、両者の行和と列和が一致するようにバランスさせている。
- 現実との乖離：この調整に用いられるトランスファーは、あくまで SAM 全体の数学的整合性を保つための仮想的なものであり、現実の資金移動を正確に反映したものとは言えない。

【計算・数学的問題】解答例

計算問題 1：単純な産業連関表からの SAM データ作成

1) 家計の行の受け取り：

- 労働からの受け取り = 農業の労働投入 40 + 製造業の労働投入 60 = 100
- 資本からの受け取り = 農業の資本投入 20 + 製造業の資本投入 80 = 100

2) 家計の列の支払い：

- 各財への支払い合計 = 農業財 50 + 製造業財 150 = 200

3) 行和と列和の確認：

- 家計の行和（総収入）= 労働所得 100 + 資本所得 100 = 200
- 家計の列和（総支出）= 消費支出合計 = 200

したがって、家計の行和と列和はともに 200 となり、等しくなっていることが確認できる。

計算問題 2：SAM における「海外」部門の行和と列和のバランス

1) 海外の列（輸出額の合計）：

農業財 10 + 製造業財 100 + サービス財 20 = 130

2) 海外の行（輸入額の合計）：

農業財 30 + 製造業財 50 + サービス財 10 = 90

3) 貿易・サービス収支とトランスファーの計上：

貿易・サービス収支 = 輸出額 130 - 輸入額 90 = 40 (黒字)

貿易・サービス収支が黒字である場合、その差額の 40 は資本収支の赤字（自国から海外への投資・資金流出）を意味する。したがって、SAM の行と列をバランスさせるために、**家計から海外へ 40 の支払い**が生じているとみなされ、「海外の行（受け取り）」と「家計の列（支払い）」が交差するセルに計上される。

計算問題 3：財の国内供給と需要への分配（SAM4 の方式）

1) 国内財の国内への供給額：

関係 A の式に基づき値を代入する。

$$500 = \text{国内財の国内への供給額} + 150$$

$$\text{国内財の国内への供給額} = 500 - 150 = 350$$

2) 家計の消費額：

関係 B の式に基づき、(1) で求めた供給額を代入して計算する。

$$350 + 50 = 200 + \text{家計の消費額} + 30 + 20$$

$$400 = 250 + \text{家計の消費額}$$

$$\text{家計の消費額} = 400 - 250 = 150$$

計算問題 4：仮想的な税制の下での SAM のバランス調整

1) 所得税と消費税の合計額：

$$\text{所得税} = 200 \times 0.2 (\text{労働}) + 100 \times 0.1 (\text{資本}) = 40 + 10 = 50$$

$$\text{消費税} = 210 \times 0.1 = 21$$

2) 家計の行和と列和、および差額：

$$\text{行和 (総収入)} = \text{労働所得 } 200 + \text{資本所得 } 100 = 300$$

$$\text{列和 (総支出)} = \text{所得税 } 50 + \text{消費税 } 21 + \text{税抜き消費 } 210 + \text{投資 } 30 = 311$$

$$\text{差額} = \text{列和 } 311 - \text{行和 } 300 = 11 \text{ (支払い超過)}$$

3) 政府の行和と列和、および差額：

$$\text{行和 (総収入)} = \text{純間接税 } 50 + \text{所得税 } 50 + \text{消費税 } 21 = 121$$

$$\text{列和 (総支出)} = \text{政府消費 } 80$$

$$\text{差額} = \text{行和 } 121 - \text{列和 } 80 = 41 \text{ (受け取り超過)}$$

4) 必要な調整項（トランスファー）の金額と方向：

本来の SAM においては「政府の受け取り超過額」と「家計の支払い超過額」が一致し、1 つのトランスファーで両者が同時にバランスするはずであるが、本設問の仮想データの数値設定ではマクロバランスが完全には成立していない。

- 家計の収支のみをバランスさせるためだけであれば、「政府から家計へ 11」のトランスファーが必要である。
- 一方、政府の余剰をすべて家計に還元すると仮定すれば、「政府から家計へ 41」のトランスファーを行い、家計の投資（貯蓄）を事後的に残差として増額調整（30 → 60）するという扱いになる。